

한국수자원공사 상임감사위원회

통 보

제 목 스마트미터 원격검침을 위한 고장률 저감

소 관 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ≪ ≪ ≪ ≪ 처

조 치 부 서 ≪ ≪ ≪ ≪ 처

내 용

1. 업무 개요

우리 공사는 2024년부터 '3대 초격차 기술 사업가속화 전략'을 수립¹⁾하고, 이를 이행중이다. 3대 초격차 기술이란 ①디지털트윈 물관리, ②AI 정수장, ③스마트 관망관리(SWNM)을 뜻한다. ③스마트관망관리(SWNM)란, 수도 시설물에 IoT, AI 기술을 접목하여 관로누수, 수질이상 등 사고에 선제적이고 능동적으로 대처하기 위한 기술들을 지칭한다.

≪ ≪ ≪ ≪ 처는 「SWNM 기술 고도화 및 사업화 추진계획」을 시행²⁾하며 SWNM 표준기술 중 하나로 '원격검침시스템'을 포함하였다. 원격검침시스템이란, '원격검침이 가능한 수도미터'(이하 "스마트미터"라 한다)와 통신단말기를 이용, 통신망 및 관제시스템을 경유하여 원격검침 플랫폼에 물사용량을 저장한 후 업무시스템을 통해 검침값을 확인할 수 있는 시스템을 의미한다.

∫ ∫ ∫ ∫ 처는 지방상수도 운영관리 사업(이하 "지방상수도 사업"이라 한다)의

1) ◆◆◆◆단-743, 2024.08.02.

2) ≪ ≪ ≪ ≪ 처-634, 2025.03.14.

총괄 업무를 수행중이다.

공사는 **개 지방상수도 사업장(천안공업은 제외) 내 수도미터 *****전 中 *****전(**%)을 대상으로 스마트미터를 도입하였다. 이와 같은 스마트미터 기술을 바탕으로, 공사는 2017년부터 수도사용량 데이터를 활용한 독거노인 안전확인을 추진해 왔다.

한편, 지방상수도 사업의 방문검침은 공사와 검침원과의 계약을 통해 수행되며, 검침단가는 수도미터 1전별로 약 ***~****원의 단가를 산정하는 방식이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「예산관리지침」 제16조(예산운용에 대한 평가)에 따라 부서장은 예산절감을 위해 노력하여야 한다.

또 <<<<<처(舊 *****처)는 과거 SWNM의 전신인 ‘스마트 관망관리’에 관해 설계 기준과 업무절차를 수립³⁾한 바 있다. 본 문서에 따르면, ‘스마트 관망관리’란 인천 적수사고(2019년 5월)를 계기로 수도물 공급 과정에 감시 체계를 구축하여 사고 발생을 사전에 방지하기 위함이었으며, 국비 ****억 원, 지방비 ****억 원이 투입되었다. ‘스마트 관망관리’에는 스마트미터가 포함되어 있으며, 스마트미터의 설치목적은 ‘인력 검침용 계량기가 아닌 디지털계량기와 무선통신기술을 통해 수용가의 시간대별 수도물 사용량을 파악하고 원격검침에 활용하기 위함’이라 명기되어 있다.

따라서 공사는 스마트미터 설치의 본 취지와 예산의 절감효과 등을 종합적으로 고려하여 지방상수도 사업장 내 스마트미터의 원격검침을 추진할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 공사는 지방상수도 사업장의 스마트미터 *****전 中 *****전(**%)만 원격

3) 맑은물운영처-2028, 2019.08.27.

검침을 수행중이다. 감사인은 실지감사 과정에서 지방상수도 사업 담당자들로부터 원격검침 불가 사유를 확인하였는데, 대다수의 부서에서 ‘스마트미터의 고장률이 높아 원격검침이 어렵다’는 의견을 제시하였다.

지방상수도시스템을 통해 2024년 고장으로 교체된 일반 수도미터와 스마트미터의 숫자를 확인한 결과, 일반 유량계는 ****전이 교체되었고 스마트미터는 ****전 교체되었다. 지방상수도 사업장에 설치된 전체 숫자로 비교하였을 때, 스마트미터의 고장률(%)은 일반 수도미터의 고장률(%)의 *~*배 수준인 것으로 확인되었다.

따라서, 《《《《처는 지방상수도 설비운영의 총괄부서로서, ①지방상수도 사업장 원격검침 시 예산절감 효과가 큰 점(100% 원격검침 전환 시 약 **백만 원/월 절감), ②스마트미터는 공사 3대 초격차 기술 중 국민들과 가장 밀접하게 설치된 설비이며 데이터 활용을 통해 사회공헌활동이 지속적으로 진행중인 점, ③이와 같은 높은 고장률이 지속되면 지방상수도 사업 자체의 신뢰성이 저하될 수 있는 점 등을 감안하였을 때, 스마트미터의 고장 발생원인을 면밀히 분석한 후 사업장 여건 등에 따라 스마트미터 고장률 저감대책 등을 수립하여야 한다.

관계부서 의견 《《《《처는 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항 《《《《처장은 스마트미터의 고장원인을 분석한 후 향후 스마트미터 도입 시 고장률을 저감할 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)